CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Trigonaliser trois matrices

Énoncé

Montrer que les matrices réelles suivantes sont trigonalisables et les trigonaliser (trouver P inversible et T triangulaire supérieure telles que $M = PTP^{-1}$) :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -3 & -2 & 2 \end{pmatrix},$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 3 \end{pmatrix}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- On peut contrôler χ avec la trace.

Ce qu'on te demande. Construire une base (v_1, v_2, v_3) où chaque image s'écrit avec les vecteurs précédents.

Corrigé

1. La stratégie : une chaîne de vecteurs

Trigonalisable : il suffit que χ_M soit scindé sur $\mathbb{R}$.

Construction quand une valeur propre λ a un sous-espace propre trop petit :

- v_1 vecteur propre : $Mv_1 = \lambda v_1$;
- v_2 solution du système $(M - \lambda I)v_2 = v_1$, c'est-à-dire $Mv_2 = v_1 + \lambda v_2$;
- si besoin v_3 solution de $(M - \lambda I)v_3 = v_2$, c'est-à-dire $Mv_3 = v_2 + \lambda v_3$.

Dans la base (v_1, v_2, v_3), chaque image ne fait intervenir que les vecteurs précédents : la matrice est triangulaire supérieure.

2. A : le polynôme caractéristique

On construit $\lambda I_3 - A$:

$$\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 3 & -1 \\ -1 & \lambda+2 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda+2 \end{vmatrix}.$$

Opération $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3$: on ajoute les colonnes 2 et 3 à la colonne 1. Chaque ligne donne alors $\lambda + 1$:

$$\underset{C_1 \leftarrow C_1+C_2+C_3}{=} \begin{vmatrix} (\lambda-1)+3+(-1) & 3 & -1 \\ -1+(\lambda+2)+0 & \lambda+2 & 0 \\ 0+(-1)+(\lambda+2) & -1 & \lambda+2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \lambda+1 & 3 & -1 \\ \lambda+1 & \lambda+2 & 0 \\ \lambda+1 & -1 & \lambda+2 \end{vmatrix}.$$

On sort le facteur $\lambda + 1$ de la colonne 1 :

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda+1) \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 1 & \lambda+2 & 0 \\ 1 & -1 & \lambda+2 \end{vmatrix}.$$

Opérations $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ **et** $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$: on retire la ligne 1 aux lignes 2 et 3 pour annuler le bas de la colonne 1 :

$$\underset{\substack{L_2 \leftarrow L_2-L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3-L_1}}{=} (\lambda+1) \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 1-1 & \lambda+2-3 & 0-(-1) \\ 1-1 & -1-3 & \lambda+2-(-1) \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda+1) \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & \lambda-1 & 1 \\ 0 & -4 & \lambda+3 \end{vmatrix}.$$

Développement selon la colonne 1 (seul le 1 en position $(1,1)$ reste, signe $+$; on barre la ligne 1 et la colonne 1) :

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda+1) \begin{vmatrix} \lambda-1 & 1 \\ -4 & \lambda+3 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda+1)\big((\lambda-1)(\lambda+3) - 1 \times (-4)\big)$$

$$= (\lambda+1)(\lambda^2 + 2\lambda - 3 + 4).$$

Or $\lambda^2 + 2\lambda + 1 = (\lambda+1)^2$ (identité remarquable).

$$\chi_A = (X+1)^3 \quad \text{(scindé : } A \text{ est trigonalisable).}$$

Contrôle : $\operatorname{tr} A = 1 - 2 - 2 = -3 = 3 \times (-1)$.

3. A : la chaîne par trois systèmes

On ajoute 1 sur la diagonale de A, puis on écrit le produit par X :

$$A + I_3 = \begin{pmatrix} 1+1 & -3 & 1 \\ 1 & -2+1 & 0 \\ 0 & 1 & -2+1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad (A+I_3)X = \begin{pmatrix} 2x - 3y + z \\ x - y \\ y - z \end{pmatrix}.$$

Vecteur propre (second membre nul) :

$$(A+I_3)X = 0 \iff \begin{cases} 2x - 3y + z = 0 \\ x - y = 0 \\ y - z = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = y \\ z = y \\ 2y - 3y + y = 0 \text{ (vrai)} \end{cases} \iff X = y \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$v_1 = (1,1,1)$; E_{-1} est une droite (une seule inconnue libre), donc A n'est pas diagonalisable.

Deuxième vecteur (second membre v_1) :

$$(A+I_3)X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} 2x - 3y + z = 1 \\ x - y = 1 \\ y - z = 1 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = y + 1 \\ z = y - 1 \\ 2(y+1) - 3y + (y-1) = 1 \text{ (vrai)} \end{cases}$$

On prend $y = 0$: $v_2 = (1, 0, -1)$.

Troisième vecteur (second membre v_2) :

$$(A+I_3)X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} 2x - 3y + z = 1 \\ x - y = 0 \\ y - z = -1 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = y \\ z = y + 1 \\ 2y - 3y + (y+1) = 1 \text{ (vrai)} \end{cases}$$

On prend $y = 0$: $v_3 = (0, 0, 1)$.

Ainsi $Av_1 = -v_1$, $Av_2 = v_1 - v_2$, $Av_3 = v_2 - v_3$. On lit les colonnes de T : coordonnées de Av_1, Av_2, Av_3 dans (v_1, v_2, v_3).

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad T = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$A = PTP^{-1}.$$

P est inversible : en développant selon la colonne 3 (seul le 1 en position $(3,3)$, signe $+$), $\det P = 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \times 0 - 1 \times 1 = -1 \neq 0$.

4. B : le polynôme caractéristique

On construit $\lambda I_3 - B$:

$$\chi_B(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 1 & \lambda - 1 & -1 \\ 3 & 2 & \lambda - 2 \end{vmatrix}.$$

Opération $C_1 \leftarrow C_1 - C_2 + C_3$: on retranche la colonne 2 et on ajoute la colonne 3 à la colonne 1. Chaque ligne donne alors $\pm(\lambda - 1)$:

- ligne 1 : $\lambda - 1 + 0 = \lambda - 1$;
- ligne 2 : $1 - (\lambda - 1) + (-1) = 1 - \lambda = -(\lambda - 1)$;
- ligne 3 : $3 - 2 + (\lambda - 2) = \lambda - 1$.

$$\chi_B(\lambda) \underset{C_1 \leftarrow C_1 - C_2 + C_3}{=} \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 & 0 \\ -(\lambda - 1) & \lambda - 1 & -1 \\ \lambda - 1 & 2 & \lambda - 2 \end{vmatrix}.$$

On sort $\lambda - 1$ de la colonne 1 :

$$\chi_B(\lambda) = (\lambda - 1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & \lambda - 1 & -1 \\ 1 & 2 & \lambda - 2 \end{vmatrix}.$$

Opérations $L_2 \leftarrow L_2 + L_1$ **et** $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$ (des zéros sous le 1) :

- ligne 2 : $(-1+1,\ \lambda-1+1,\ -1+0) = (0,\ \lambda,\ -1)$;
- ligne 3 : $(1-1,\ 2-1,\ \lambda-2-0) = (0,\ 1,\ \lambda-2)$.

$$\chi_B(\lambda) \underset{\substack{L_2\leftarrow L_2+L_1\\ L_3\leftarrow L_3-L_1}}{=} (\lambda-1)\begin{vmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & \lambda & -1\\ 0 & 1 & \lambda-2\end{vmatrix}.$$

Développement selon la colonne 1 (seul le 1 en position $(1,1)$ reste, signe $+$; on barre la ligne 1 et la colonne 1) :

$$\chi_B(\lambda) = (\lambda-1)\begin{vmatrix}\lambda & -1\\ 1 & \lambda-2\end{vmatrix}$$

$$= (\lambda-1)(\lambda(\lambda-2)-(-1)\times 1)$$

$$= (\lambda-1)(\lambda^2-2\lambda+1) = (\lambda-1)^3.$$

$$\chi_B = (X-1)^3 \quad \text{(scindé : } B \text{ est trigonalisable).}$$

Contrôle : $\operatorname{tr} B = 0+1+2 = 3 = 3\times 1$.

5. B : la chaîne par trois systèmes

On retire 1 sur la diagonale, puis on multiplie par X :

$$B - I_3 = \begin{pmatrix}0-1 & -1 & 0\\ -1 & 1-1 & 1\\ -3 & -2 & 2-1\end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix}-1 & -1 & 0\\ -1 & 0 & 1\\ -3 & -2 & 1\end{pmatrix},$$

$$(B-I_3)X = \begin{pmatrix}-x-y\\ -x+z\\ -3x-2y+z\end{pmatrix}.$$

Vecteur propre (second membre nul) :

$$(B-I_3)X = 0 \iff \begin{cases}-x-y=0\\ -x+z=0\\ -3x-2y+z=0\end{cases}$$

$$\iff \begin{cases}y=-x\\ z=x\end{cases}$$

(la troisième devient $-3x+2x+x=0$, toujours vraie). On prend $x=1$: $v_1=(1,-1,1)$.

Deuxième vecteur (second membre v_1) :

$$(B-I_3)X=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix} \iff \begin{cases}-x-y=1\\-x+z=-1\\-3x-2y+z=1\end{cases}$$

$$\iff \begin{cases}y=-1-x\\z=x-1\end{cases}$$

(la troisième devient $-3x+2+2x+x-1=1$, vraie). On prend $x=0$: $v_2=(0,-1,-1)$.

Troisième vecteur (second membre v_2) :

$$(B-I_3)X=\begin{pmatrix}0\\-1\\-1\end{pmatrix} \iff \begin{cases}-x-y=0\\-x+z=-1\\-3x-2y+z=-1\end{cases}$$

$$\iff \begin{cases}y=-x\\z=x-1\end{cases}$$

(la troisième devient $-3x+2x+x-1=-1$, vraie). On prend $x=0$: $v_3=(0,0,-1)$.

Ainsi $Bv_1=v_1$, $Bv_2=v_1+v_2$, $Bv_3=v_2+v_3$: on lit les colonnes de T.

$$P=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&-1&0\\1&-1&-1\end{pmatrix},\qquad T=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix},$$

$$B=PTP^{-1}.$$

6. C : deux valeurs propres

On construit λI_3-C ; la ligne 2 n'a qu'un coefficient non nul, $\lambda-1$ en position $(2,2)$ (signe $+$). On barre la ligne 2 et la colonne 2 :

$$\chi_C(\lambda)=\begin{vmatrix}\lambda-1&-1&1\\0&\lambda-1&0\\-1&3&\lambda-3\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-1)\begin{vmatrix}\lambda-1&1\\-1&\lambda-3\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-1)((\lambda-1)(\lambda-3)-1\times(-1)).$$

Or $(\lambda-1)(\lambda-3)+1=\lambda^2-4\lambda+3+1=\lambda^2-4\lambda+4=(\lambda-2)^2$, donc $\chi_C=(X-1)(X-2)^2$.

$\lambda = 1$:

$$C - I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix}, \qquad (C - I_3)X = 0$$

$$\iff \begin{cases} y - z = 0 \\ 0 = 0 \\ x - 3y + 2z = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} z = y \\ x = 3y - 2y = y \end{cases} \qquad u_1 = (1, 1, 1).$$

$\lambda = 2$:

$$C - 2I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & -3 & 1 \end{pmatrix},$$

$$(C - 2I_3)X = 0 \iff \begin{cases} -x + y - z = 0 \\ -y = 0 \\ x - 3y + z = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} y = 0 \\ z = -x \end{cases} \qquad u_2 = (1, 0, -1).$$

E_2 est une droite alors que 2 est double : C n'est pas diagonalisable. On complète par la chaîne :

$$(C - 2I_3)X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} -x + y - z = 1 \\ -y = 0 \\ x - 3y + z = -1 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} y = 0 \\ x + z = -1 \end{cases} \qquad x = 0 : u_3 = (0, 0, -1).$$

Ainsi $Cu_1 = u_1$, $Cu_2 = 2u_2$, $Cu_3 = u_2 + 2u_3$.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

$$C = PTP^{-1}.$$

Le piège

Choisir v_2 au hasard pour compléter la base : cela marche aussi, mais il faut alors recalculer et retrigonaliser un bloc 2×2. La chaîne donne directement une matrice triangulaire.

La méthode

Trigonaliser : χ scindé ; pour chaque valeur propre, un vecteur propre (système $(M-\lambda I)X = 0$) puis, si besoin, les systèmes $(M - \lambda I)X =$ vecteur précédent.

Rappels de cours utilisés

- **Trigonalisabilité.** A est trigonalisable sur $\mathbb{K}$ si et seulement si χ_A est scindé sur $\mathbb{K}$. Sur $\mathbb{C}$, toute matrice est trigonalisable. Les coefficients diagonaux d'une matrice triangulaire semblable à A sont les valeurs propres, répétées selon leur multiplicité.